Равноускоренное прямолинейное движение

Конспект видеурока (300 с)

Версия содержания: v2 • перевод требует проверки учителем

Цель

После видео ученик сможет по начальной скорости, ускорению и времени вычислять скорость и перемещение равноускоренно движущегося тела и проверять ответ площадью под графиком v(t).

Краткое объяснение

- Машина едет со скоростью 2 м/с и разгоняется; через 4 с скорость — 14 м/с. Сколько метров она прошла? Ответ найдём двумя способами.
- Если скорость не меняется — движение равномерное ($v = s/t$). Здесь скорость растёт одинаково каждую секунду: каждую секунду +3 м/с — значит, ускорение $a = 3$ м/с^2, движение равноускоренное.
- Ускорение: $a = \Delta v/\Delta t$; единица — м/с^2. Ось Ox — по движению, всё вперёд — со знаком плюс.
- Скорость: $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с. Проверка единиц: (м/с^2)·с = м/с.
- Перемещение: $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м. Первое слагаемое — путь без разгона, второе — добавка от разгона.
- График v(t): прямая $v = 2 + 3t$ через точки (0; 2) и (4; 14); наклон прямой равен ускорению a.
- Площадь под графиком v(t) численно равна перемещению: трапеция $(2 + 14)/2 \cdot 4 = 32$ м — сошлось с формулой.
- Ловушки: $14 \cdot 4 = 56$ — неверно (скорость росла, нужна средняя); наклон — это ускорение, площадь — перемещение.

Условия применимости

- прямолинейность: движение вдоль прямой;
- постоянство ускорения: величина и направление ускорения не меняются;
- знак скорости: скорость не меняет знак, поэтому перемещение численно равно пройденному пути;
- единицы СИ: все величины в СИ (м, с, м/с, м/с^2).

Ось Ox направлена по движению; проекции вперёд берутся со знаком плюс (случай ТУҚ). ТКҚ и разворот — вне рамок урока.

Величины и единицы

Обозначение	Величина	Значение	Статус
v_0	начальная скорость	2 м/с	вход
a	ускорение	3 м/с^2	вход
t	время	4 с	вход
v	конечная скорость	14 м/с	расчёт (этап G)
s	перемещение	32 м	расчёт (этап G)
v_0	начальная скорость (пауза-задача B6)	0 м/с	вход
a	ускорение (B6)	2 м/с^2	вход
t	время (B6)	5 с	вход
s	перемещение (B6)	25 м	расчёт (этап G)

Формулы и условия

определение ускорения:

$$a = \Delta v / \Delta t$$

определение; верно всегда.

скорость:

$$v = v_0 + at$$

только при постоянном ускорении (условия выше).

перемещение:

$$s = v_0 t + at^2/2$$

только при постоянном ускорении (условия выше).

перемещение через среднюю скорость:

$$s = (v_0 + v)t/2$$

только при постоянном ускорении (условия выше).

Рисунки

Решённый пример

Условие: v_0 = 2 м/с, a = 3 м/с^2, t = 4 с. Найти v и s.

1. Скорость: $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с.
2. Перемещение: $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м.
3. Проверка площадью: $s = (v_0 + v)t/2 = (2 + 14) \cdot 4/2 = 32$ м. Сошлось.

Пауза-задача (B6): $v_0 = 0$, a = 2 м/с^2, t = 5 с $\rightarrow$ $s = 0 \cdot 5 + 2 \cdot 25/2 = 25$ м.

Задания для самостоятельной работы

Реши сам; ответы — в отдельном разделе.

H1. Тело движется с начальной скоростью 2 м/с и ускорением 3 м/с^2. Найдите скорость через 4 секунды.

A. 14 м/с
B. 12 м/с
C. 9 м/с
D. 6 м/с

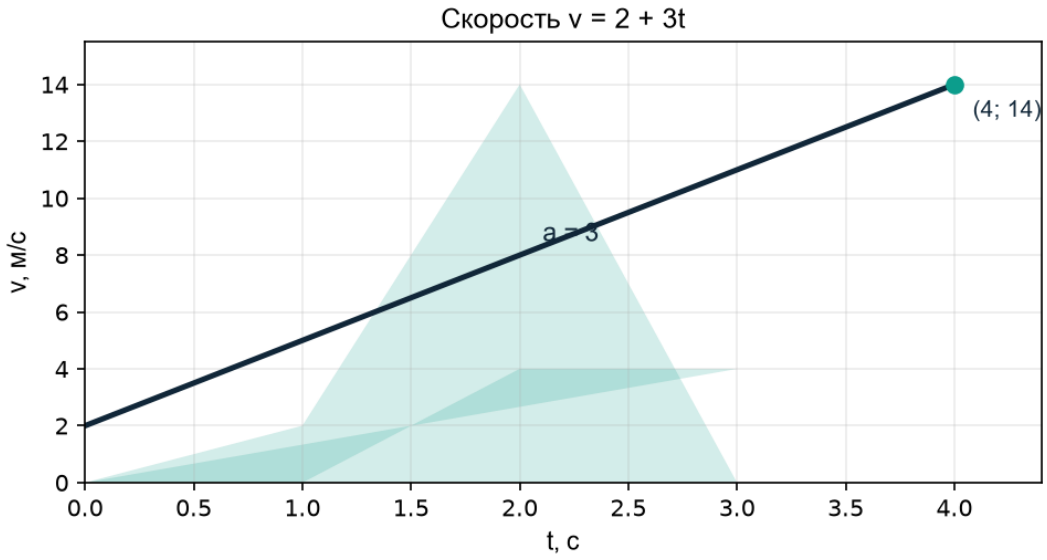


Рис. 1: График скорости v = 2 + 3t. Наклон прямой равен ускорению a = 3 м/с^2; закрашенная площадь под графиком численно равна перемещению s = 32 м.

H2. Тело движется с начальной скоростью 2 м/с и ускорением 3 м/с^2. Найдите перемещение за 4 с. Направление движения не меняется.

A. 32 м

B. 56 м

C. 24 м

D. 20 м

H3. Какое движение называется равноускоренным?

A. Скорость за равные промежутки времени меняется одинаково

B. Скорость постоянна

C. Ускорение меняется со временем

D. Путь за равные промежутки времени одинаков

H4. Что показывает наклон прямой на графике скорости от времени?

A. Ускорение

B. Перемещение

C. Скорость

D. Время

H5. На графике v(t) прямая идёт от точки (0 с; 2 м/с) до точки (4 с; 14 м/с). Найдите перемещение.

A. 32 м

B. 48 м

C. 56 м

D. 24 м

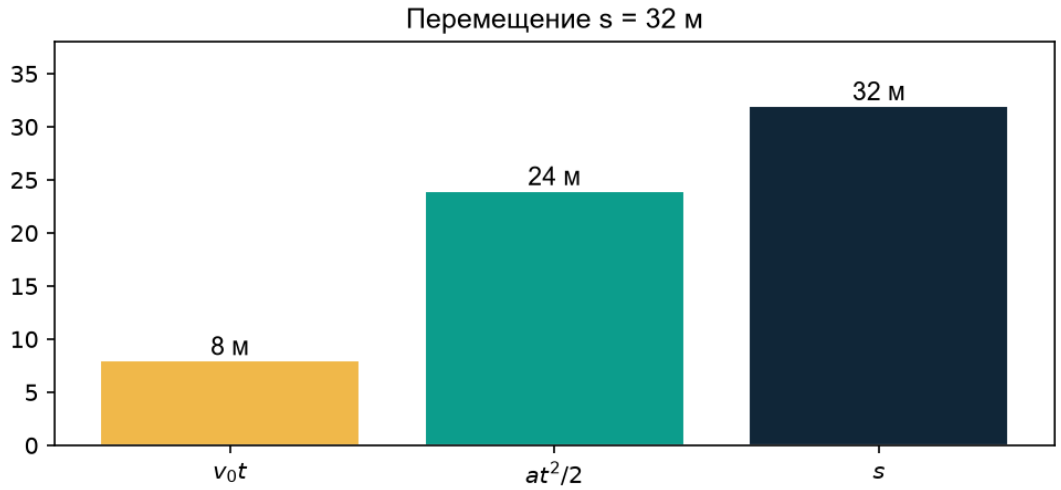


Рис. 2: Слагаемые перемещения: v_0t = 8 м (без разгона) и $at^2/2$ = 24 м (добавка от разгона); итого s = 32 м.

Ответы

Ответы и короткие пояснения. **H1 — A** (14 м/с). Ускорение каждую секунду увеличивает скорость на 3 м/с. Поэтому $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с. **H2 — A** (32 м). $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м. Вариант 56 м получается, если подставить конечную скорость в формулу равномерного движения. **H3 — A** (Скорость за равные промежутки времени меняется одинаково). Равноускоренное движение — скорость получает равные прибавки за равные времена при постоянном ускорении (Закирова 9, §3). Вариант D описывает равномерное движение. **H4 — A** (Ускорение). Наклон v(t) равен ускорению: $a = \Delta v/\Delta t$. Перемещение — это площадь под графиком, а не наклон (Закирова 10, §3). **H5 — A** (32 м). Площадь трапеции: $(2 + 14)/2 \cdot 4 = 32$ м. Вариант 24 м — только треугольник без прямоугольника.

Источники

- Закирова, Физика, 9 кл., §3 — равноускоренное движение, графики v(t) (PDF с. 19–26).
- Закирова, Физика, 10 кл. ЖМ, §3 — уравнения кинематики, наклон и площадь графика v(t) (PDF с. 15–18, 20).
- Закирова, Физика, 11 кл. ЖМ — перекрёстная проверка обозначений (PDF с. 8–12).
- «369 формула» — перекрёстная проверка формул (PDF с. 6–7).
- FBS — перекрёстная проверка обозначений и единиц (PDF с. 6–7).
- Сборники ЕНТ: `https://testcenter.kz`

Источники использованы только для сверки; тексты, рисунки и задания учебников не воспроизводятся.